LAPORAN
PROYEK DESAIN (TPB 492)

CAMP-AI: Platform *Monitoring Low Cost* dalam Lingkungan Terkendali Berbasis (*Internet of Things*) IoT dan *Generative* AI

Dosen Mata Kuliah:
Dr. Ir. Radite Praeko Agus Setiawan M. Agr.
Dr. Ir. Supriyanto S.T.P., M.Kom., IPM

Kelompok 2:

Rafiyandi Putra Pasha	F1401221085
Eliza Nurul Azhar	F1401221051
Dian Khairani	F1401221078

DEPARTEMEN TEKNIK MESIN DAN BIOSISTEM
FAKULTAS TEKNIK DAN TEKNOLOGI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga bisa menyelesaikan laporan akhir *capstone*: "CAMP-AI: Platform *Monitoring Low Cost* dalam Lingkungan Terkendali Berbasis (*Internet of Things*) IoT dan *Generative*". Kami ingin mengungkapkan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan laporan ini. Tanpa dukungan dari berbagai pihak, upaya kami tidak akan mencapai hasil yang optimal.

Selaku penulis, kami mengaku masih terdapat beberapa kekurangan baik dalam penyusunan maupun konten laporan akhir ini. Kami dengan rendah hati menerima saran dan kritik dari pembaca agar dapat memperbaiki dan menyempurnakan laporan akhir ini.

Bogor, 30 April 2026

Penulis

RINGKASAN

Perubahan iklim global dan ketidakstabilan cuaca menjadi tantangan utama dalam budidaya pertanian masa kini. Selain faktor iklim dan cuaca, penyusutan lahan produktif akibat peralihan fungsi lahan serta perluasan kawasan perkotaan dan faktor hama penyakit tanaman di lingkungan terbuka juga dapat meningkatkan resiko gagal panen sehingga menyebabkan semakin berkurangnya produk pertanian. Studi menunjukkan bahwa penerapan teknologi *Internet of Things* (IoT) dalam pertanian presisi mampu memantau parameter lingkungan seperti suhu dan kelembaban secara kontinu, membantu petani mengoptimalkan kondisi pertumbuhan tanaman dan meningkatkan produktivitas pertanian secara signifikan. Namun, sistem *monitoring* yang banyak digunakan saat ini masih bersifat pasif, terbatas pada pencatatan dan penyajian data numerik tanpa disertai interpretasi agronomis yang memadai. Terdapat teknologi yang dapat mengintegrasikan antara kontrol dan *monitoring* pada lingkungan terkendali yang dilengkapi dengan sensor suhu bola basah dan bola kering, mikrokontroler, pengaturan kontrol berupa *on/off*, dan tingkat cahaya yang hasilnya ditampilkan melalui *dashboard*. Kekurangan dari sistem ini adalah biaya instalasi yang mahal dan server hanya bisa dioperasikan oleh ahli.

CAMP-AI merupakan platform *monitoring low cost* dalam lingkungan terkendali yang dilengkapi dengan IoT (*Internet of Things)* dan *Generative*-AI untuk mendukung permasalahan di atas. Platform ini dapat bernilai komersial karena dapat dijadikan sebuah kit serta memiliki nilai aplikasi karena dapat diaplikasikan langsung dalam budidaya pertanian berbasis lingkungan terkendali. Sistem *monitoring* difokuskan pada komoditas pertanian yang dapat ditanam dalam *greenhouse*. Ukurannya yang kecil dan dapat diterapkan pada berbagai komoditas menjadikan keunggulan bagi CAMP-AI. Di dalam *enclosure* tersebut terdapat sensor yang akan membaca parameter fisik dan mikrokontroler akan mengkonversinya menjadi data digital yang koheren kemudian dilakukan transmisi data melalui modul *Wi-FI* pada ESP32 yang akan dikirimkan ke *cloud* untuk memastikan data yang diterima server adalah *real time*. Data yang tersimpan di *Google Sheet* akan ditampilkan melalui *Web Dashboard.*

Penyelesaian rancangan dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu identifikasi masalah, studi literatur, perancangan sistem secara struktural dan fungsional, perakitan perangkat keras, pengembangan perangkat lunak dan integrasi *cloud*, serta pengujian dan evaluasi sistem. Luaran yang diharapkan berupa prototipe sistem *monitoring* suhu berbasis ESP32 yang terintegrasi dengan penyimpanan data berbasis *cloud* dan *dashboard* daring. Sistem juga diharapkan mampu menghasilkan interpretasi serta rekomendasi melalui integrasi *Generative* AI, dengan akurasi pengukuran dan kinerja transmisi data yang stabil dan *real-time*.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
RINGKASAN ii
I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 2
1.3 Tujuan 2
1.4 Ruang Lingkup Perancangan 2
II TINJAUAN PUSTAKA 3
2.1 Lingkungan Terkendali dan Parameter Mikroklimat 3
2.2 Sistem *Monitoring* Berbasis IoT 4
2.3 *Cloud Computing* dan Penyimpanan Data *Real-Time* 4
2.4 *Artificial Intelligence* dalam Sistem Pendukung Keputusan 4
III METODE 6
3.1 Waktu dan Tempat 6
3.2 Alat dan Bahan 6
3.2.1 Alat 6
3.2.2 Bahan 6
3.3 Prosedur Pengerjaan 7
3.3.1 Tahapan Perancangan 7
3.3.2 Diagram Alir Kerja Alat 8
IV ANALISIS TEKNIK 9
4.1 Penentuan Kualifikasi Persyaratan 9
4.2 Desain Alat CAMP-AI 11
4.3 Analisis Ekonomi 11
4.4 Tahapan dan *Timeline* Perancangan Desain 13
V HASIL DAN PEMBAHASAN 14
5.1 Implementasi sistem 14
5.2 Hasil Pengujian Fungsional dan Konektivitas 15
5.2.1 Akuisisi data 15
5.2.2 Transmisi Data 16

5.2.3 Integritas Data 16
5.3 Visualisasi *Dashboard Monitoring* Web 17
5.4 Kinerja Sistem *Monitoring* 18
5.5 Batasan Pengembangan dan Rencana Masa Depan 19
VI PENUTUP 21
6.1 Kesimpulan 21
6.2 Saran 21
DAFTAR PUSTAKA 22
LAMPIRAN 24
Lampiran 1. Rangkaian skematik komponen 24
Lampiran 2. Poster dan link video demonstrasi alat 25
Lampiran 3. Dokumentasi kegiatan selama pelaksanaan *capstone* ... 26

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan iklim global dan ketidakstabilan cuaca menjadi tantangan utama dalam budidaya pertanian masa kini. Berdasarkan data yang disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), terjadi peningkatan suhu udara setiap tahunnya, dari 117 stasiun pengamatan BMKG, suhu udara rata-rata periode 1991-2020 di Indonesia mencapai 26,7°C dan suhu udara rata-rata tahun 2024 sebesar 27,5°C. Selama pengamatan tahun 1981-2024, tahun 2025 menempati urutan pertama tahun terpanas di Indonesia dengan nilai anomali sebesar 0,8°C. Fluktuasi suhu dan kelembaban yang tidak terkontrol dapat mempengaruhi proses fotosintesis, transpirasi, dan respirasi terutama pada pertanian konvensional. Pertanian konvensional yang bergantung pada cuaca dan pengamatan dilakukan secara manual dapat berpotensi menurunkan produktivitas panen. Selain faktor iklim dan cuaca, penyusutan lahan produktif akibat peralihan fungsi lahan serta perluasan kawasan perkotaan dan faktor hama penyakit tanaman di lingkungan terbuka juga dapat meningkatkan resiko gagal panen sehingga menyebabkan semakin berkurangnya produk pertanian.

Studi menunjukkan bahwa penerapan teknologi *Internet of Things* (IoT) dalam pertanian presisi mampu memantau parameter lingkungan seperti suhu dan kelembaban secara kontinu, membantu petani mengoptimalkan kondisi pertumbuhan tanaman, dan meningkatkan produktivitas pertanian secara signifikan (Tando 2019). Parameter mikroklimat, meliputi suhu, kelembaban relatif, intensitas cahaya, dan faktor lingkungan lainnya, memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan pertumbuhan dan produktivitas tanaman sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara presisi. Namun, sistem *monitoring* yang banyak digunakan saat ini masih bersifat pasif, terbatas pada pencatatan dan penyajian data numerik tanpa disertai interpretasi agronomis yang memadai, sehingga menyulitkan pengguna dalam pengambilan keputusan, khususnya ketika kebutuhan tanaman berubah pada setiap fase pertumbuhan. Selain itu, sebagian sistem yang tersedia memiliki biaya instalasi dan operasional yang relatif tinggi serta ketergantungan pada infrastruktur tertentu, yang membatasi penerapannya pada petani skala kecil hingga menengah.

Untuk mengatasi permasalahan di atas, **CAMP-AI** hadir sebagai platform *monitoring low cost* dalam lingkungan terkendali yang dilengkapi dengan IoT (*Internet of Things)* dan *Generative*-AI. Salah satu teknologi yang memiliki fungsi sama terdapat pada Gambar 1 yang menunjukkan sistem integrasi antara kontrol dan *monitoring* pada lingkungan terkendali.



(a) (b) (c) (d)

Gambar 1 Perangkat kontrol dalam greenhouse percobaan Leuwikopo yang terdiri dari perangkat sensor (a), *control panel* (b), *Microcontroller Unit* (MCU) (c), dan *dashboard monitoring* (d)

Pengaplikasian mikrokontroler dalam lingkungan terkendali sebagai pengendali utama yang mengontrol dan memonitor parameter lingkungan yang ada di dalam *greenhouse*. Hasil *monitoring* ditunjukkan melalui tampilan *dashboard* seperti Gambar 1(d). Jika hasil *monitoring* tidak sesuai dengan kondisi optimal tumbuhnya tanaman maka dapat dilakukan pengaturan kontrol dengan sistem *on*/*off* pada sistem kontrol yang dapat dilihat pada Gambar 1(b). Data yang dibaca ini kemudian dikirimkan sistem lalu ditampilkan melalui *dashboard*. Kekurangan dari sistem tersebut ialah **biaya instalasi yang mahal** dan **server hanya bisa dioperasikan oleh ahli**.

1.2 Rumusan Masalah

Platform *monitoring* lingkungan terkendali berbasis *Internet of Things* (IoT) dan *Generative Artificial Intelligence* yang bersifat *low cost*, mampu memantau parameter lingkungan secara *real-time*, serta mengolah dan menginterpretasikan data hasil pengukuran sensor menjadi rekomendasi yang mendukung pengambilan keputusan budidaya tanaman diperlukan untuk meningkatkan efektifitas proses pertumbuhan tanaman yang dapat disesuaikan pada jenis tanaman dan fase pertumbuhan.

1.3 Tujuan

Tujuan kegiatan ini adalah merancang dan mengimplementasikan platform *monitoring* lingkungan terkendali berbasis IoT dan *Generative Artificial Intelligence* yang mampu menyajikan informasi kondisi lingkungan dan rekomendasi berbasis data secara *real-time* untuk mendukung pengelolaan budidaya tanaman.

1.4 Ruang Lingkup Perancangan

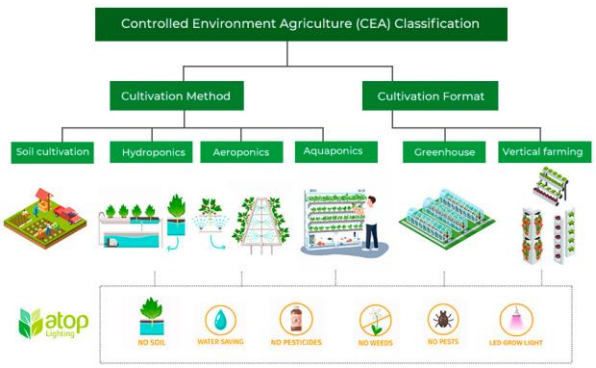
Sistem *monitoring* CAMP-AI dirancang khusus agar petani dapat melakukan *monitoring* dalam jarak jauh melalui web *dashboard* yang telah dirancang. Dengan adanya *Artificial Intelligence* dapat membantu petani dalam mengambil keputusan sesuai dengan kondisi tanaman pada *greenhouse.*

II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Lingkungan Terkendali dan Parameter Mikroklimat

Salah satu faktor mikroklimat yang berperan krusial dalam proses fotosintesis adalah suhu. Perubahan suhu yang berada di luar kisaran optimal dapat menyebabkan stres fisiologis, menurunkan efisiensi metabolisme, serta berdampak pada penurunan produktivitas panen. Suhu optimal dalam proses fotosintesis berkisar 40-50°C dalam kondisi tertentu, suhu yang terlalu tinggi dapat mengurangi ketersediaan oksigen terlarut dalam air (Saputri *et al*. 2022) sedangkan kebutuhan organisme akan oksigen semakin besar. Hal tersebut yang dapat memicu stres pada tanaman. Dengan suhu yang optimal dapat membentuk lebih banyak stomata sehingga terjadi peningkatan pertukaran gas, transpirasi, dan efisiensi fotosintesis meningkat (Syarifuddin *et al*. 2021) tetapi suhu yang terlalu ekstrim dapat terjadi degradasi pigmen, *photoinhibition*, dan penurunan laju biosintesis. *Photoinhibition* juga dapat disebabkan oleh intensitas cahaya yang terlalu tinggi. Selain itu, kelembaban relatif dapat mempengaruhi proses transpirasi. Sistem monitoring yang akurat menjadi komponen penting dalam mendukung pengelolaan lingkungan terkendali secara presisi dan efisien.

Pertanian di lingkungan terkendali atau *Controlled Environment Agriculture* (CEA) merupakan sistem pertanian berbasis teknologi yang menggunakan pendekatan baru untuk meningkatkan hasil panen dengan menyediakan kondisi pertumbuhan yang optimal, mencakup hidroponik, aeroponik, *greenhouse*, *vertical farming* (Nwanojuo *et al*. 2025). Sistem CEA dapat mengendalikan suhu, cahaya, nutrisi dalam air, dan sifat udara di lingkungan pertumbuhan tanaman (Teoh dan Ng 2021) agar berada dalam rentang yang sesuai kebutuhan fisiologis tanaman sehingga hasil panen lebih banyak dibandingkan dengan metode konvensional. CEA dapat dijadikan solusi inovatif dan berkelanjutan terhadap tantangan produksi pangan global, yang memungkinkan budidaya tanaman dilakukan sepanjang tahun, efisien ruang tanam, serta meminimalkan dampak terhadap lingkungan.



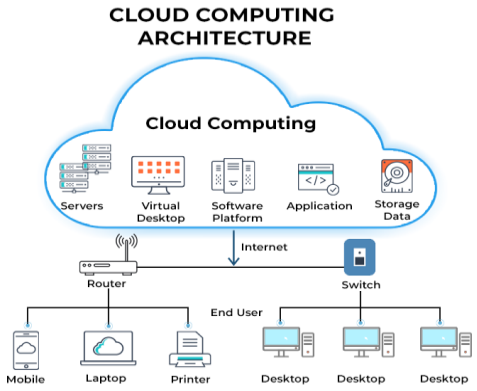
Gambar 2 Klasifikasi pertanian lingkungan terkendali

2.2 Sistem Monitoring Berbasis IoT

Internet of Things (IoT) adalah suatu sistem yang memungkinkan berbagai perangkat fisik, seperti sensor, peralatan elektronik, hingga mesin industri, terhubung melalui jaringan internet sehingga dapat saling bertukar informasi secara otomatis tanpa memerlukan campur tangan manusia secara langsung (Widiastono *et al*. 2024). Umumnya, sistem terdiri atas beberapa lapisan, yaitu lapisan perangkat (*device layer*) sebagai pengambil data dari lingkungan, lapisan komunikasi (*network layer*) berfungsi mentransmisikan data tersebut ke server melalui protokol jaringan tertentu, dan lapisan penyimpanan (*cloud layer*) (Rizal *et al.* 2023). Dengan adanya sistem yang integrasi, perangkat-perangkat tersebut dapat menjadi bagian sistem yang dapat mengirim dan menerima informasi secara *real time*.

2.3 *Cloud Computing* dan Penyimpanan Data *Real-Time*

Client-server architecture atau dikenal sebagai *cloud computing* merupakan teknologi yang memungkinkan penyimpanan dan pengolahan data dilakukan melalui server berbasis internet (Pitriyani dan Firtiyani 2024). Semua layanan dan penyimpanan dapat diakses dari lokasi mana pun dan kapan pun selama ada koneksi internet. Sistem ini memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan data dan pemantauan jarak jauh. Dalam implementasi skala kecil hingga menengah, platform seperti *Google Sheets* dapat dimanfaatkan sebagai basis data untuk menyimpan hasil *monitoring*. Proses integrasi dengan *Google Apps Script*, data dapat diterima dan proses pencatatan dilakukan secara otomatis. Proses integrasi tersebut efisien dari segi biaya dan kemudahan implementasi untuk sistem *monitoring* yang tidak memerlukan pengolahan data yang kompleks.

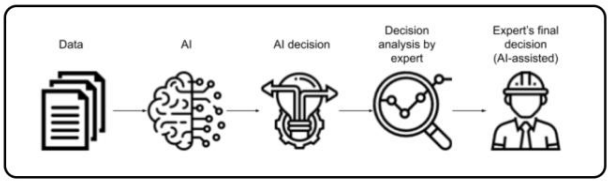


Gambar 3 Skema *cloud computing* dari server ke pengguna

2.4 Artificial Intelligence dalam Sistem Pendukung Keputusan

Artificial Intelligence (AI) merupakan cabang ilmu komputer yang mengembangkan sistem agar mampu melakukan proses analisis dan pengambilan keputusan secara menyerupai kemampuan manusia (McCarthy

2007). Sistem *Generative* AI atau Gen-AI telah menunjukkan kapabilitas dalam menghasilkan media artistik berkualitas tinggi, mencakup seni visual, seni konsep, musik, fiksi, literatur, hingga video dan animasi (Epstein *et al*. 2023). Namun, pemanfaatan platform Gen-AI seperti *Google Gemini*, *ChatGPT*, atau *Copilot* tidak hanya terbatas pada tujuan artistik semata seperti menghasilkan teks atau citra. Gen-AI juga memiliki peran krusial dalam mendampingi manusia sebagai sistem tanya-jawab cerdas (*intelligent question-answering systems*) yang mampu memberikan asistensi informasional yang kompleks (Feuerriegel *et al.* 2023).



Gambar 4 Model sistem pengambilan keputusan dengan bantuan AI

Dalam sistem berbasis data, AI dapat mengolah informasi yang diperoleh dari sensor untuk menghasilkan interpretasi kondisi serta rekomendasi tindakan. Berbeda dengan sistem berbasis aturan tetap (*rule-based*), pendekatan berbasis AI memiliki kemampuan adaptif terhadap variasi data yang lebih kompleks (Risyani *et al.* 2025). Penerapan dalam bidang pertanian, sistem *monitoring* yang diintegrasikan dengan AI dapat menginterpretasikan data lingkungan yang lebih informatif, tidak hanya dalam bentuk numerik, seperti rekomendasi berdasarkan pola data yang tersedia serta referensi kebutuhan optimal tanaman. Dengan demikian, adanya AI dapat berperan sebagai komponen pendukung keputusan yang meningkatkan nilai fungsional sistem *monitoring.*

III METODE

3.1 Waktu dan Tempat

Proyek desain dilaksanakan mulai bulan Januari 2025 sampai dengan bulan April 2025. Perancangan desain alat dilakukan di ruang kelas Leuwikopo dan *Center for Plant Phenotyping and Controlled Environment Agriculture* (CPP-CEA) IPB University.

3.2 Alat dan Bahan

3.2.1 Alat

Alat-alat dan perlengkapan utama yang diperlukan untuk kegiatan proyek desain ini meliputi peralatan untuk proses desain alat, peralatan perancangan, dan pembuatan konstruksi alat. Adapun peralatan untuk perancangan dan pembuatan prototipe adalah:

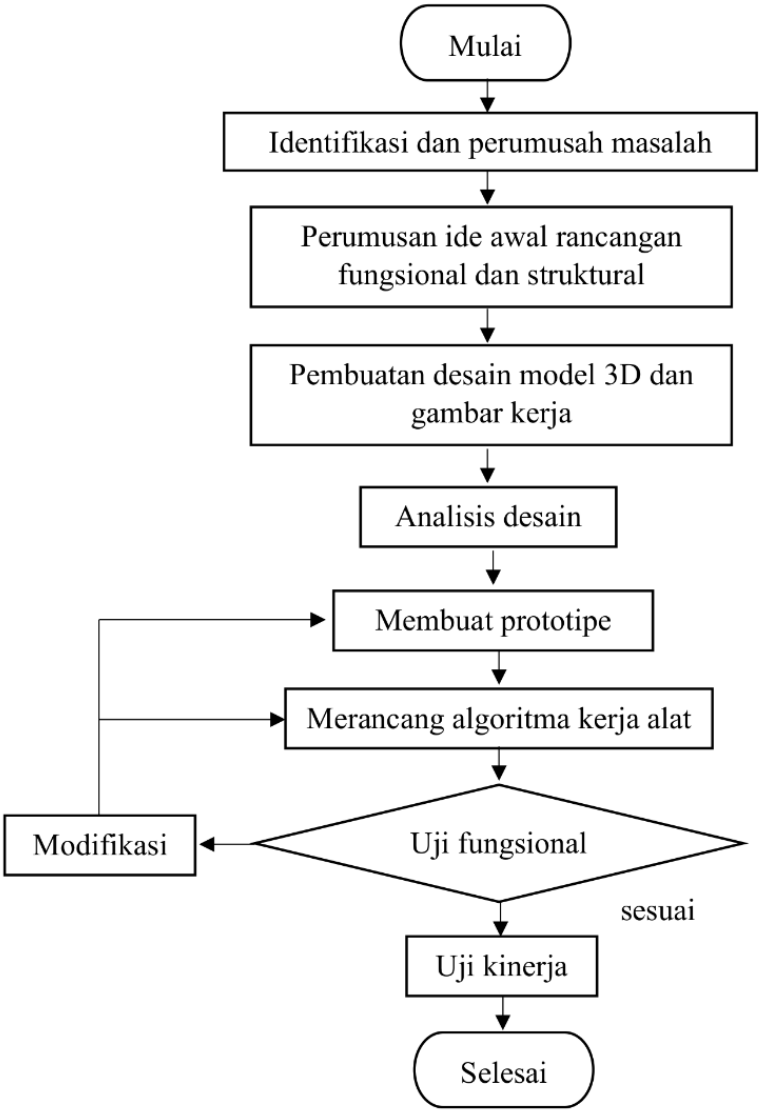
a. Alat untuk membuat konsep desain alat adalah laptop, kertas, alat tulis, *Google Apps Script*, *Google Sheets*, *Google Gemini 3 Flash* dan *AUTOCAD*/*Solidworks*.
b. Peralatan pembuatan prototipe seperti 3D *printer*, *power supply*, sensor, mikrokontroler, solder, timah solder, tang potong, tang kupas kabel, multimeter, obeng, modul *relay* 1 *channel*, kipas (*fan*) DC, catu daya 5V 1A, resistor, kabel *jumper*, pcb lubang, dan *project box*.

3.2.2 Bahan

Bahan-bahan yang diperlukan untuk proyek desain ini meliputi *filament* 3D *print* PETG, kain kasa, dan air.

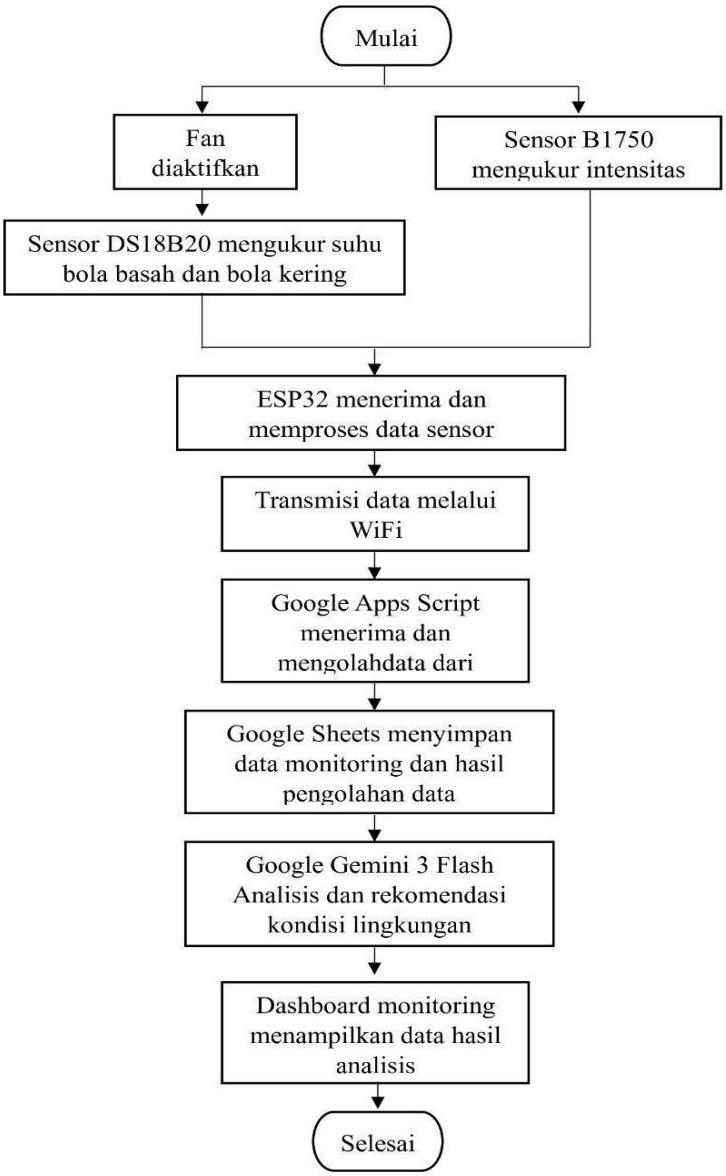
3.3 Prosedur Pengerjaan

3.3.1 Tahapan Perancangan



Gambar 5 Diagram alir prosedur kerja perancangan

3.3.2 Diagram Alir Kerja Alat



Gambar 6 Diagram alir kerja alat

IV ANALISIS TEKNIK

4.1 Penentuan Kualifikasi Persyaratan

(a) Persyaratan *User*

Kinerja Fungsional

1) Sistem mampu memperbarui data ke *dashboard* setiap 15 menit
2) Perhitungan kelembaban (RH) dilakukan otomatis oleh server berdasarkan selisih suhu basah dan kering
3) AI mampu merespons permintaan analisis dalam waktu <15 detik

Kendala

1) Ketergantungan terhadap koneksi internet (*Wi-FI*). Jika internet mati, maka data tidak terkirim ke *dashboard*
2) Sensor *Wet Bulb* memerlukan perawatan manual (memastikan kain kasa tetap basah dan air tersedia)
3) Batasan kuota harian (*Quota Limit*) pada API *Google Gemini* versi gratis

Tampilan

1) Berbasis Web (*Web-based*) yang responsif (dapat dibuka melalui HP dan laptop)
2) Data mudah dibaca karena ditampilkan dalam bentuk numerik dan grafis

Pabrikasi

1) Komponen disolder permanen pada PCB lubang untuk menghindari kabel kendor
2) Pengemasan menggunakan kotak elektronik (*Project Box*) tahan air untuk penempatan di dalam *greenhouse* yang lembap

(b) Persyaratan Teknis

1) Alat perlu disuplai daya sebesar 5V 1A DC
2) Konektivitas: Wi-FI 2.4 GHz
3) Metode pengiriman data cepat dan responsif dari ESP ke *Google Spreadsheets*
4) Metode komunikasi antar sensor mudah diimplementasikan

(c) Target Teknis

1) Akurasi suhu: ±0.5°C (Standar DS18B20)
2) Rentang cahaya: 1-65535 Lux
3) Sistem dapat berjalan 12 jam *non-stop* jika tetap terhubung dengan *supply* daya dan hanya membaca data selama 12 jam dengan pengambilan data setiap 15 menit sekali
4) Penundaan data dari sensor ke layar < 3 detik

(d) Identifikasi keperluan fungsi dan mekanisme

Tabel 1 Identifikasi keperluan fungsi dan mekanisme

Fungsi yang diperlukan	Mekanisme yang digunakan
Mengukur suhu dan kelembaban	Sensor DS18B20 + Fan
Penyimpanan *database* dan *backend*	*Google Sheets + Apps Script*
Artificial Intelligence untuk pengambilan keputusan	*Google Gemini 3 Flash*
Mengirimkan *database*	HTTPS (GET/POST Request)
Menyuplai data	Catu Daya 5V
Konektivitas *Wi-FI*	ESP32

(e) Daya Listrik

Tabel 2 Spesifikasi umum komponen yang digunakan

Komponen	Tegangan (V)	Arus (A)	Daya (W)
ESP32	5	0,24	1,20
DS18B20 (2 unit)	5	0,003	0,015
BH1750	5	0,0002	0,001
Relay 5V	5	0,07	0,35
Fan DC 5V	5	0,20	1

Sehingga total arus sistem:

$$Itotal = 0{,}24 + 0{,}003 + 0{,}0002 + 0{,}07 + 0{,}2$$

$$Itotal \approx 0{,}513 \text{ A}$$

Total daya sistem:

$$P = V \text{ x } I$$

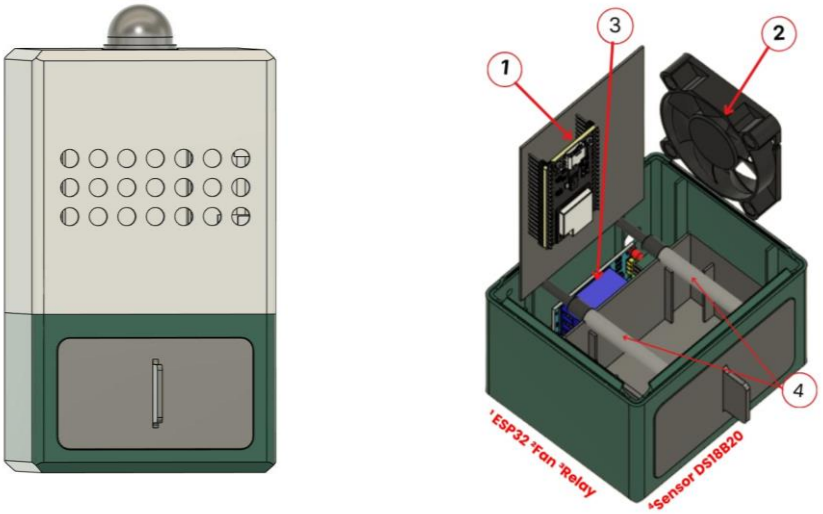
$$P = 5 \text{ x } 0{,}513$$

$$P \approx 2{,}56 \text{ W}$$

$$P \approx 2{,}6 \text{ Watt}$$

Jadi kebutuhan daya sistem CAMP-AI sekitar 2,6 Watt dalam 1 kit-nya, karena terdapat tiga modul maka total dayanya sekitar 7,8 Watt.

4.2 Desain Alat CAMP-AI



Gambar 7 Ilustrai desain CAMP-AI (kiri) dan komponen yang terdapat dalam satu modul (kanan)

4.3 Analisis Ekonomi

Tabel 3 Rincian biaya kebutuhan komponen CAMP-AI

Komponen	Jumlah	Biaya	Total Biaya
ESP32 Development Board	3	Rp69.500	Rp208.500
Sensor Cahaya BH1750	1	Rp55.000	Rp55.000
Sensor Suhu DS18B20 (Waterproof)	6	Rp15.500	Rp93.000
Kipas DC (Fan)	3	Rp9.500	Rp28.500
Modul Relay (1-Channel)	3	Rp9.790	Rp29.370
Resistor 4,7k Ohm	1	Rp1.000	Rp1.000
Kain Kasa	1	Rp11.500	Rp11.500
PETG	2	Rp165.000	Rp330.000
Power Supply / Adaptor	3	Rp15.000	Rp45.000
Kabel Jumper / Kabel AWG	2	Rp11.900	Rp23.800
Breadboard 7×9	3	Rp11.000	Rp33.000
Female Header	5	Rp1.800	Rp9.000

TOTAL	Rp867.670

Biaya bahan per unit = $\frac{537670}{3}$ = Rp179223

Biaya jasa pembuatan = Rp800/gram × 118 gram = Rp94400

Biaya produksi per unit = 179223 + 94400 = Rp273623

Harga jual = (20% × 273623) + 273623
= 54725 + 273623
= 328348 ≈ Rp330000

Umur ekonomis = 2 tahun

Biaya penyusutan = (N - nt / y) (P - S)

- Dt = $\frac{2-0}{3} \times 330000 - (10\% \times 330000) = 198000$
  Nilai akhir = $330000 - 198000 = 132000$
- Dt = $\frac{2-1}{3} \times 330000 - (10\% \times 330000) = 99000$
  Nilai akhir = $132000 - 99000 = 33000$

Perhitungan *Revenue Cost Ratio*

$$\frac{R}{C} = \frac{Harga\ jual}{Harga\ produk} = \frac{330000}{273623} = 1{,}2$$

Perhitungan *Break Event Point* (BEP) Produk

$$\text{BEP} = \frac{Total\ biaya\ variabel}{Harga\ jual - Total\ biaya\ tetap} = \frac{273623}{330000-0} = 0{,}83$$

Rasio R/C merupakan rasio perbandingan antara pendapatan (revenue) dengan total biaya (*cost*). Nilai rasio yang didapatkan ialah 1,2, artinya setiap Rp1 biaya yang dikeluarkan akan menghasilkan keuntungan Rp1,2. Nilai rasio R/C yang lebih dari satu menunjukkan bahwa alat tersebut menguntungkan dan layak untuk dibuat. Break Event Point (BEP) merupakan titik dimana pendapatan sama dengan biaya yang dikeluarkan atau bisa dikatakan sebagai balik modal. BEP 0,83 memiliki interpretasi bahwa balik modal akan dicapai dalam waktu 0,83 bulan atau 9 bulan 13 hari. Nilai BEP yang kurang dari satu menunjukkan titik impas atau balik modal yang cepat.

4.4 Tahapan dan *Timeline* Perancangan Desain

Tabel 4 *Timeline* kegiatan pelaksanaan proyek desain

No	Jenis Kegiatan	Februari			Maret			April		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	Penentuan topik desain									
2	Perancangan desain konsep dan analisis kebutuhan alat									
3	Penentuan komponen dan kriteria rancangan									
4	Perancangan prototipe alat									
5	Pembuatan dan perakitan alat									
6	Evaluasi kinerja alat									
7	Evaluasi proyek dan penyusunan laporan akhir									

V HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Implementasi sistem

Sistem *monitoring* lingkungan berbasis IoT yang dirancang telah berhasil diimplementasikan di dalam *greenhouse*. Sistem terbagi menjadi tiga bagian yaitu *software*, *hardware*, dan Gen-AI. Di bagian *hardware*, dua sensor suhu DS18B20 telah dikonfigurasi dalam susunan psikrometer (bola kering dan bola basah dengan bantuan kipas DC dan sumbu basah) untuk mengukur suhu dan menghitung kelembaban relatif (RH). Dari kedua data tersebut akan didapatkan nilai RH menggunakan persamaan (1). Rumus menghitung kelembapan relatif (RH) sebagaimana yang tercantum pada Perka BMKG Nomor 04 Tahun 2026 tentang Pengamatan dan Pengelolaan iklim di Lingkungan BMKG, sebagai berikut:

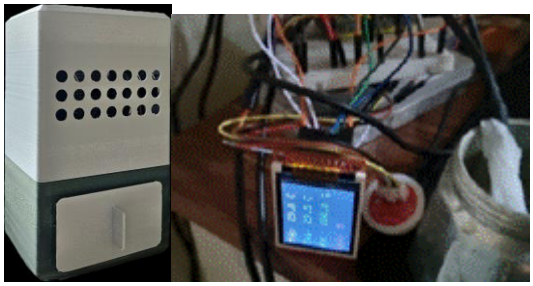
$$E = 6{,}11 \times 10^{\frac{7{,}5 \times TW}{237{,}3 + TW}}$$

$$E_1 = E - 0{,}7947 \times 10^{-3} \times P \times (TT - TW)$$

$$E_2 = 6{,}11 \times 10^{\frac{7{,}5 \times TT}{237{,}3 + TT}}$$

$$RH = \frac{E_1}{E_2} \times 100\% \qquad (1)$$

Terdapat juga sensor BH1750 untuk membaca nilai tingkat cahaya di dalam *greenhouse*. Data-data tersebut nantinya akan dikirimkan ke bagian *software* yang terdiri atas *Google Spreadsheet* sebagai data *logger* dan *Google Apps Script* sebagai *software backend* juga *frontend*. Data yang ditampilkan pada *dashboard* adalah 10 data terbaru yang diambil setiap 15 menit sekali. Data yang ditampilkan juga merupakan rata-rata dari semua unit yang digunakan. Pada projek ini, digunakan 3 unit untuk menggambarkan situasi *real* jika diimplementasikan pada *greenhouse* sesungguhnya yaitu diletakkan di sisi kanan, kiri, dan tengah. Di sisi perangkat lunak, *firmware* pada ESP32 berhasil melakukan pembacaan sensor, kalkulasi psikrometrik, dan transmisi data melalui protokol HTTPS. *Backend serverless* yang dibangun menggunakan *Google Apps Script* berfungsi efektif sebagai jembatan penerima data dari perangkat IoT dan menyimpannya secara terstruktur ke dalam basis data *Google Sheets*.



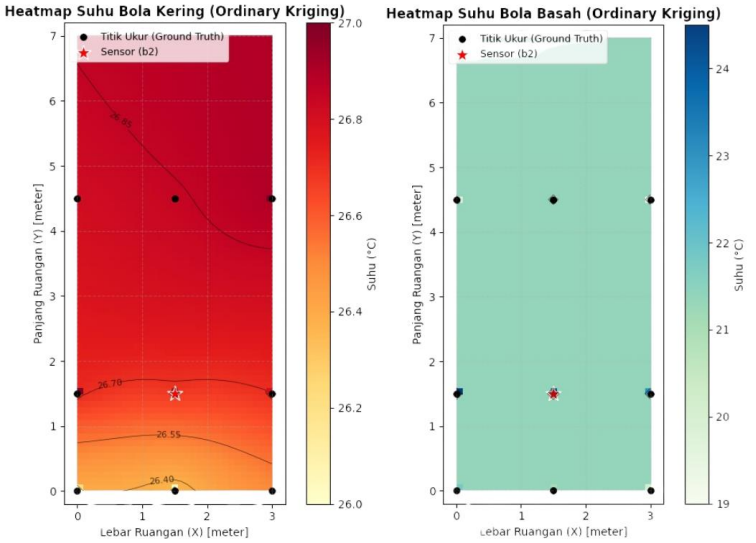
Gambar 8 *Enclosure* dan rangkaian alat *monitoring*

5.2 Hasil Pengujian Fungsional dan Konektivitas

Pengujian fungsional dilakukan dalam lingkungan terkontrol untuk memverifikasi kinerja seluruh subsistem. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh hasil sebagai berikut:

5.2.1 Akuisisi data

Sensor berhasil membaca parameter fisik dan mikrokontroler berhasil mengkonversinya menjadi data digital berupa suhu bola kering (dry bulb), suhu bola basah (wet bulb), kelembaban relatif (RH), dan intensitas cahaya (Lux). Berdasarkan hasil pengujian, sensor mampu membaca suhu dry bulb pada kisaran 27–35°C dan suhu wet bulb pada kisaran 24–35°C, dengan fluktuasi relatif kecil sekitar ±0,3°C selama periode pengamatan. Intensitas cahaya yang terukur berada pada rentang 10.000–15.000 lux tergantung kondisi lingkungan. Data berhasil diakuisisi secara konsisten setiap 15 menit tanpa mengalami kegagalan pembacaan, menunjukkan bahwa sistem memiliki tingkat kestabilan yang baik dalam proses akuisisi data. Akurasi suhu bola kering mencapai 97,46% sedangkan suhu bola bsah mencapai 93,61%. Proses pengukuran akurasi dilakukan di suhu lingkungan, nilai keakuratan tersebut didapat dari proses pengujian pada luasan 7x4 m^2 menggunakan sensor DS18B20 dan termometer. Berikut *heatmap* dari hasil pengujian yang kami coba terdapat pada Gambar 9.



Gambar 9 Heatmap pengujian suhu bola kering dan bola basah

Hasil pengujian menunjukkan bahwa data yang diperoleh dari sensor bersifat stabil dan konsisten selama periode pengamatan. Nilai yang terbaca dapat dikirimkan oleh mikrokontroler ESP32 melalui jaringan *Wi-Fi* menuju server berbasis *cloud* tanpa kehilangan data yang signifikan. Selain itu, proses konversi data dari analog (lingkungan fisik) ke digital berlangsung dengan baik, sehingga data yang dihasilkan dapat digunakan sebagai input untuk tahap penyimpanan, visualisasi, dan analisis lebih

lanjut oleh sistem, termasuk dalam proses interpretasi menggunakan *Generative* AI.

5.2.2 Transmisi Data

Proses transmisi data pada sistem dilakukan oleh mikrokontroler ESP32 yang mengirimkan data hasil pembacaan sensor ke server berbasis *cloud* melalui jaringan *Wi-FI.* Data yang telah diproses dikirim menggunakan protokol HTTPS dengan metode GET atau POST request menuju *Google Apps Script* sebagai endpoint penerima. Penggunaan protokol HTTPS bertujuan untuk memastikan keamanan dan integritas data selama proses pengiriman. Berdasarkan hasil pengujian, data dapat ditransmisikan secara konsisten dengan waktu tunda kurang dari tiga detik sejak data dibaca oleh sensor hingga diterima oleh server. Data dapat dilihat pada Gambar 10. Data pengujiam secara lengkap dapat dilihat pada link berikut Data CAMP-AI

	Module1			Module2			Module3				Average		
Lux	DryTemp1	WetTemp1	RH1	DryTemp2	WetTemp2	RH2	DryTemp3	WetTemp3	RH3	Timestamp	DryTemp	WetTemp	RH
0	26.92	22.05	63.66							4/28/2026	26.9	22.1	63.7
0	27	22.23	64.37							4/28/2026	27	22.2	64.4
0	27.04	22.26	64.3							4/28/2026	27	22.3	64.3
0	27.42	22.29	62.28							4/28/2026	27.4	22.3	62.3
0	28.46	22.35	56.83							4/28/2026	28.5	22.4	56.8
0	28.5	22.27	56.11							4/28/2026	28.5	22.3	56.1
66.04	27.54	22.96	66.11							4/30/2026	27.5	23	66.1
74.72	27.58	22.58	63.26							4/30/2026	27.6	22.6	63.3
76.11	27.71	22.52	62.15							4/30/2026	27.7	22.5	62.1
72.01	27.5	22.56	63.64							4/30/2026	27.5	22.6	63.6
78.26	27.5	22.56	63.6							4/30/2026	27.5	22.6	63.6
78.75	27.5	22.52	63.36							4/30/2026	27.5	22.5	63.4
37.36	25.5	24.65	92.92							5/3/2026	25.5	24.6	92.9
37.57	25.5	24.89	94.89							5/3/2026	25.5	24.9	94.9
37.01	25.54	25.01	95.54							5/3/2026	25.5	25	95.5
-2	24.25	23.5	93.59							5/3/2026	24.3	23.5	93.6
25.49	24	22.66	86.93	23.75	24.5	100				5/3/2026	23.9	23.6	78
20.42	24.17	23.16	67.24							5/3/2026	24.2	23.2	67.2
24.17	24.46	23.58	71.64							5/3/2026	24.5	23.6	71.6
24.17	24.5	23.88	79.36							5/3/2026	24.5	23.9	79.4
24.17	24.5	24.03	84.72							5/3/2026	24.5	24	84.7
20.97	24.5	24.13	88.07	22.99	29.08	100	29.03	29.36	100	5/3/2026	25.5	27.5	98
23.89	24.5	24.25	91.93	22.95	24	100	24.02	24.26	100	5/3/2026	23.8	24.2	97.3
17.08	24.5	24.32	94.28	22.93	24	100	24.14	24.33	100	5/3/2026	23.9	24.2	98.1
18.47	24.5	24.34	94.96	22.94	24	100	24.3	24.43	100	5/3/2026	23.9	24.3	98.3

Gambar 10 Data hasil pengujian CAMP-AI

5.2.3 Integritas Data

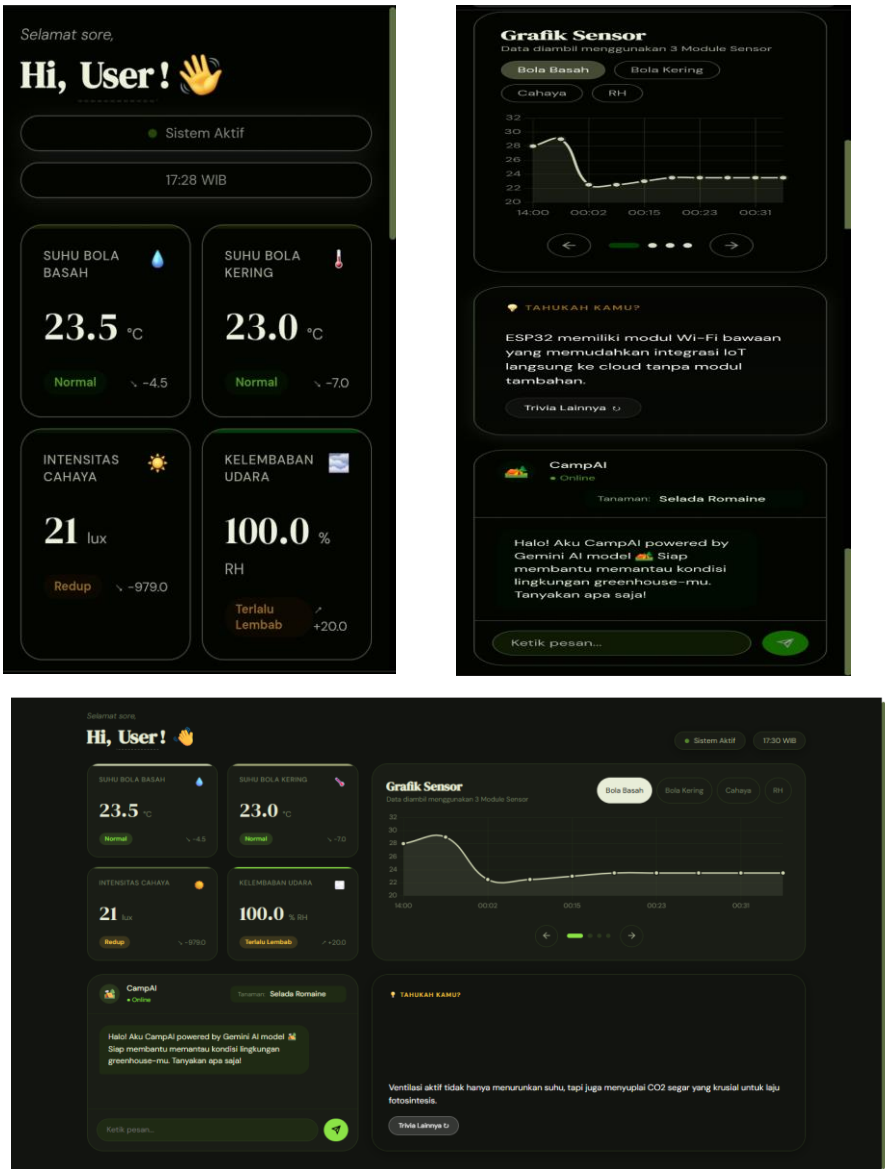
Data yang tersimpan di *Google Sheets* sesuai dengan data yang dikirimkan oleh perangkat keras. Dari proses pengujian menunjukkan tidak ada kehilangan data selama proses transmisi. Data pada web dapat dilihat pada grafik Gambar 11. Web *dashboard* dapat diakses pada link berikut Web *Dashboard* CAMP-AI



Gambar 11 Tampilan dari integrasi data pada sistem CAMP-AI

5.3 Visualisasi *Dashboard Monitoring* Web

Antarmuka pengguna berbasis web (*web application*) berhasil dikembangkan dan mampu menampilkan data lingkungan secara efektif. Halaman web tersebut dirancang untuk secara dinamis mengambil data terbaru dari *Google Spreadsheet* dan menyajikannya dalam bentuk visualisasi yang informatif, yaitu grafik garis (*line chart*) untuk menunjukkan tren historis serta indikator numerik untuk merepresentasikan kondisi terkini. Melalui visualisasi ini, pengguna dapat dengan mudah memantau perubahan suhu, kelembaban, dan intensitas cahaya secara *real-time* melalui peramban web, baik menggunakan perangkat *desktop* maupun perangkat *mobile*. Tampilan antarmuka *dashboard monitoring* ditunjukkan pada Gambar 12.



Gambar 12 Tampilan antarmuka *dashboard* pada *handphone* dan laptop

5.4 Kinerja Sistem *Monitoring*

Pengujian dilakukan langsung di *greenhouse* Leuwikopo. Terdapat tiga unit yang terdiri dari satu unit master/*pro* dan dua unit *lite.* Perbedaan dari kedua kategori tersebut terletak dari kelengkapan sensornya. Unit master memiliki sensor suhu dan sensor intensitas cahaya sedangkan unit *lite* hanya memiliki sensor suhu. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 13.



Gambar 13 Dua unit *lite* (kiri dan kanan) dan satu unit master/pro (tengah)

Unit master diletakkan di bagian tengah *greenhouse* sedangkan unit *lite* diletakkan di sisi kiri dan kanan *greenhouse*. Data pembanding suhu dan kelembaban relatif diambil dari alat *monitoring* yang berada di *greenhouse*, *website* climate4life.info, serta termometer suhu bola kering dan bola basah. Pada saat pengujian, CAMP-AI menghasilkan suhu bola kering 25,9°C, suhu bola basah 26,5°C, dan RH 93,3%. Berdasarkan data suhu tersebut, dari website menghasilkan RH 95,1%, alat *monitoring* menunjukkan RH 93%, sedangkan dari termometer menghasilkan RH 92%. Ketiga pembanding tersebut nilainya tidak berbeda jauh dengan nilai yang ditampilkan pada *dashboard* CAMP-AI. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat video demonstrasi pada Lampiran 2.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengembangan alat sistem *monitoring* berbasis IoT dengan pendekatan *low cost* dan *serverless* memiliki kinerja yang bagus untuk skala pengaplikasian di *greenhouse*. Penggunaan metode psikometri melalui pengukuran suhu bola basah dan bola kering secara teoritis mampu memberikan estimasi kelembaban relatif yang lebih stabil dalam jangka panjang. Alasan penggunaan metode ini karena lebih tahan terhadap penurunan akurasi dibandingkan dengan sensor kelembaban kapasitif dengan biaya rendah.

Dari segi konektivitas, sistem menunjukkan stabilitas transmisi data melalui jaringan *Wi-FI* selama pengujian berlangsung. Data yang dikirimkan secara *real-time* dan tersimpan secara terpusat pada *cloud* memberikan keunggulan dibandingkan metode pencatatan manual, baik dari segi efisiensi waktu maupun ketersediaan data historis. Hal ini menunjukkan bahwa sistem yang dikembangkan memiliki potensi untuk mendukung pengelolaan lingkungan budidaya secara lebih efektif dan berbasis data.

5.5 Batasan Pengembangan dan Rencana Masa Depan

Meskipun sistem *monitoring* yang dikembangkan telah mampu menjalankan fungsi utamanya dengan baik, terdapat beberapa keterbatasan yang masih perlu diperhatikan. Sistem yang dirancang masih berada pada tahap prototipe dan pengujian dilakukan dalam lingkungan terkendali, sehingga belum sepenuhnya merepresentasikan kondisi operasional di lapangan. Selain itu, pengujian belum dilakukan dalam jangka waktu yang

panjang, sehingga ketahanan sistem terhadap faktor lingkungan seperti kelembaban tinggi, debu, serta potensi gangguan sinyal jaringan belum dapat dievaluasi secara komprehensif. Integrasi fitur analisis berbasis *Artificial Intelligence* juga belum sepenuhnya diimplementasikan secara optimal dalam sistem.

Untuk pengembangan selanjutnya, diperlukan pengujian lapangan secara langsung pada lingkungan *greenhouse* produksi dengan durasi yang lebih panjang guna mengevaluasi performa dan keandalan sistem dalam kondisi nyata. Selain itu, pengembangan fitur analisis berbasis *Artificial Intelligence* perlu difokuskan pada pemilihan model yang sesuai serta perancangan struktur prompt yang mampu menghasilkan interpretasi dan rekomendasi yang akurat berdasarkan data lingkungan yang dinamis. Pengembangan lebih lanjut juga dapat mencakup penambahan parameter lingkungan lain, peningkatan stabilitas sistem, serta optimalisasi antarmuka pengguna agar lebih interaktif dan informatif.

VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian sistem, dapat disimpulkan bahwa sistem *monitoring* lingkungan berbasis *Internet of Things* (IoT) yang dikembangkan telah berhasil direalisasikan dan mampu menjalankan fungsi utamanya dengan baik. Sistem mampu melakukan akuisisi data parameter lingkungan berupa suhu bola kering, suhu bola basah, kelembaban relatif (RH), dan intensitas cahaya secara stabil dengan interval pengambilan data setiap 15 menit. Hasil pengujian menunjukkan bahwa data yang diperoleh memiliki konsistensi yang baik dengan fluktuasi suhu relatif kecil, serta mampu ditransmisikan ke server berbasis *cloud* secara *real-time* dengan waktu tunda kurang dari tiga detik tanpa kehilangan data yang signifikan. Akurasi data suhu bola kering mencapai 97,46% sedangkan suhu bola basah 93,61%.

Selain itu, integrasi antara perangkat keras (sensor dan ESP32), perangkat lunak (*Google Apps Script* dan *Google Sheets*), serta visualisasi berbasis web telah berjalan secara terintegrasi, sehingga pengguna dapat memantau kondisi lingkungan secara mudah melalui *dashboard*. Pendekatan metode psikometri yang digunakan juga terbukti mampu memberikan estimasi kelembaban relatif yang lebih stabil dibandingkan sensor kelembaban konvensional berbiaya rendah. Secara keseluruhan, sistem yang dikembangkan memiliki kinerja yang andal, bersifat *low-cost*, serta berpotensi untuk diterapkan pada skala *greenhouse* sebagai sistem *monitoring* berbasis data.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan selanjutnya adalah perlunya dilakukan pengujian sistem secara langsung di lingkungan *greenhouse* produksi dalam jangka waktu yang lebih panjang agar dapat mengevaluasi ketahanan dan keandalan sistem terhadap kondisi lingkungan nyata, seperti kelembaban tinggi, debu, dan gangguan jaringan. Selain itu, pengembangan fitur analisis berbasis *Artificial Intelligence* perlu dioptimalkan, terutama dalam pemilihan model dan perancangan *prompt* agar mampu menghasilkan rekomendasi yang lebih akurat dan aplikatif. Pengembangan selanjutnya juga disarankan untuk menambahkan parameter lingkungan lain, seperti kelembaban tanah, konsentrasi CO_2, atau nutrisi tanaman, sehingga sistem menjadi lebih komprehensif. Di samping itu, peningkatan stabilitas konektivitas serta optimalisasi antarmuka pengguna perlu dilakukan agar sistem lebih responsif, interaktif, dan mudah digunakan oleh berbagai kalangan pengguna.

DAFTAR PUSTAKA

Aryawan POW, 2025. Perancangan sistem monitoring dan kontrol pada greenhouse dan plant factory berbasis message queuing telemetry transport. [skripsi]. Bogor: Institut Pertanian Bogor

Epstein Z, Hertzmann A, Investigators of Human Creativity, Akten M, Farid H, Fjeld J, Frank MR, Groh M, Herman L, Leach N, Mahari R. 2023. Art and the science of generative AI. *Science*. 380(6650): 1110-1111.

Feuerriegel S, Hartmann J, Janiesch C, Zschech P, 2024. Generative ai. *Business & Information Systems Engineering*. 66(1): 111-126.

McCarthy J. 2007. From Here to Human-Level AI. *Artificial Intelligence*. *171*(18): 1174-1182.

Nwanojuo MA, Anumudu CK, Onyeaka H. 2025. Impact of controlled environment agriculture (CEA) in Nigeria, a review of the future of farming in Africa. *Agriculture*. *15*(2): 117.

Rizal M, Sondakh DE, Ashari IF, Suryawan MA, Mahmudi AA, Hidayat W, Lontaan RJ, Agussalim, Hazriani DMR, Simayanti, Lisa NP, Supriyanto BF, Syamil A, Hasiri EH, Tambi, Hujematia, Simarmata J. 2023. *Konsep dan Implementasi Internet of Things*. Medan: Yayasan Kita Menulis.

Pitriyani S, Firdaus R. 2024. Pengembangan data base terdistribusi untuk aplikasi cloud computing. *Innovative: Journal Of Social Science Research*. 4(3): 15905-15917.

Risyani Y, Japit S, Bombongan C, Selamat T, Yuliana Y. 2025. Sistem keamanan siber adaptif berbasis ai: analisis kinerja, arsitektur, dan penerapannya pada organisasi modern. *Jurnal Minfo Polgan*. 14(2): 2999-3006.

Saputri NVC, Surbakti DKB, Tarmizi AD, Supriatno B, Anggraeni S. 2022. Desain eksperimen fotosintesis pengaruh suhu bermuatan literasi kuantitatif. *Jurnal Basicedu*. 6(4): 7608-7618.

Stevens J, Davey P, Kasznicki P, Lawson TAHT. 2025. Green instructions: intelligent lighting via real-time chlorophyll fluorescence feedback: enhancing yield and energy efficiency in controlled environment agriculture. *Smart Agricultural Technology*. 13: 101593.

Syarifuddin A, Wibowo FAC, Yusuf SA, Sulistyono AD. 2021. Hubungan faktor abiotik terhadap jumlah klorofil dan stomata (ekofisiologis) pada tanaman jati (*Tectona grandis Lf)* di Kabupaten Malang. *Jurnal Penelitian Hutan Tanaman*. 18(1): 51-64.

Tando E. 2019. Pemanfaatan teknologi greenhouse dan hidroponik sebagai solusi menghadapi perubahan iklim dalam budidaya tanaman hortikultura. *Buana Sains*. *19*(1): 91-102.

Teoh K, Ng S. 2021. Smart planter: A controlled environment agriculture system prioritizing usability for urban home owner. In 2021 3rd

International Conference on Robotics and Computer Vision (ICRCV) (pp. 86-90). IEEE.

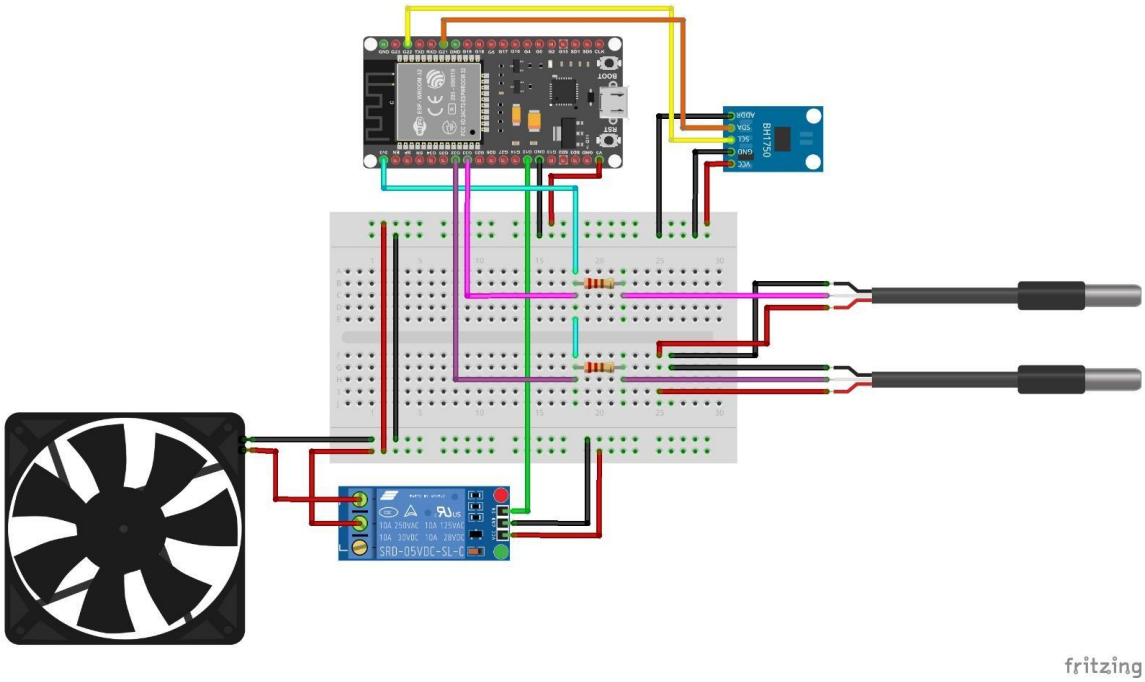
Utama YAK. 2016. Perbandingan kualitas antar sensor suhu dengan menggunakan arduino pro mini. *e-NARODROID: Jurnal Berkala Program Studi Sistem Komputer*. *2*(2): 145-150.

Wagyana A. 2019. Prototipe modul praktik untuk pengembangan aplikasi internet of things (IoT). *Setrum: Sistem Kendali Tenaga elektronika telekomunikasi komputer*. 8(2): 238-247.

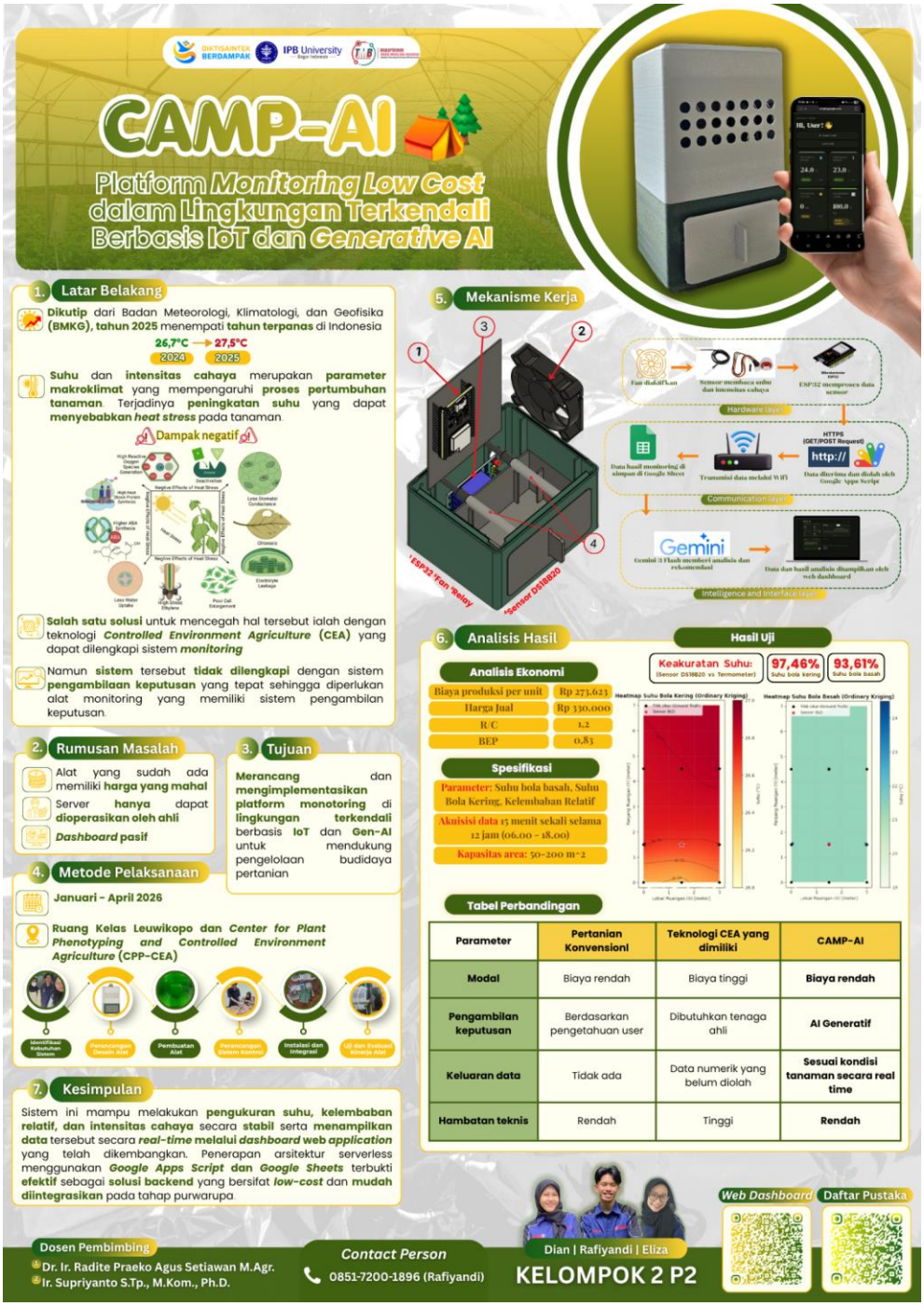
Widiastono A, Arifin S, Hidayati R, Paenrongi AKDI, Yahya K, Atho'illah I, Hartanto S, Kusumo B, Siregar AM, Chyan P, Rohana T. 2024. I*nternet Of Things: Solusi Pintar untuk Dunia Modern*. Deli Serdang: Mifandi Mandiri Digital.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Rangkaian skematik komponen



Lampiran 2. Poster dan link video demonstrasi alat



Berikut link video demonstrasi, poster, PPT CAMP-AI:
https://ipb.link/camp-ai

Lampiran 3. Dokumentasi kegiatan selama pelaksanaan capstone

